

Opcion 1: Estudiantes agregados.

```
--- Menu ---
Mynor Arias 9941-24-18934
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking
3. Buscar por skill score
4. Estadísticas del arbol
5. Salir
Opcion: 1

Ingresa los datos del estudiante:
ID: 1
Nombre completo: Mynor arias
Carrera: Ingeniera en sistemas
Semestre: 5
GPA: 4.0
Skill Score: 85
Estudiante agregado!

--- Menu ---
Mynor Arias 9941-24-18934
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking
3. Buscar por skill score
4. Estadísticas del arbol
5. Salir
Opcion:
```

```
Ingresa los datos del estudiante:
ID:3

Nombre completo:Carlos Ruiz

Carrera:Derecho

Semestre:10

GPA:3.5

Skill Score:90

Estudiante agregado!

--- Menu ---
Mynor Arias 9941-24-18934
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking
3. Buscar por skill score
4. Estadísticas del arbol
5. Salir
Opcion:|
```

Opcion 2: Ranking academico en InOrden.

```
Ranking academico:
1. Ana Lopez - Score: 200
2. David Alvarez - Score: 100
3. Carlos Ruiz - Score: 90
4. Mynor Arias - Score: 85

--- Menu ---
Mynor Arias 9941-24-18934
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking
3. Buscar por skill score
4. Estadisticas del arbol
5. Salir
Opcion:
```

na-avl > src >  main.cpp

Opcion 3: Buscando por skill:

```
Skill score a buscar:90

Encontrado:
ID: 3
Nombre: Carlos Ruiz
Carrera: Derecho
Semestre: 10
GPA: 3.5
Score: 90

--- Menu ---
Mynor Arias 9941-24-18934
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking
3. Buscar por skill score
4. Estadisticas del arbol
5. Salir
Opcion:|
```

na-avl > src >  main.cpp

Opcion 4: Estadistica del Arbol

```
Estadísticas del árbol AVL:  
Altura: 3  
Balance de la raíz: 1  
Total de estudiantes: 4  
  
--- Menu ---  
Mynor Arias 9941-24-18934  
1. Insertar estudiante  
2. Mostrar ranking  
3. Buscar por skill score  
4. Estadísticas del árbol  
5. Salir  
Opcion:|
```

Opcion 5 de desempate: Hay dos con 200 pero como Ana tiene ID: 2 Se muestra primero

```
--- Menu ---  
Mynor Arias 9941-24-18934  
1. Insertar estudiante  
2. Mostrar ranking  
3. Buscar por skill score  
4. Estadísticas del árbol  
5. Salir  
Opcion:3  
  
Skill score a buscar:200  
  
Encontrado:  
ID: 2  
Nombre: Ana Lopez  
Carrera: Ing quimica  
Semestre: 1  
GPA: 1  
Score: 200
```

¿Por qué un AVL es mejor que un BST normal para ranking académico?

Un BST normal tiene el problema que si insertas los datos en orden como notas de menor a mayor, el árbol se tuerce todo para un lado y ya no sirve de mucho, básicamente se convierte en una lista.

El AVL se arregla solo cada vez que insertas o eliminas algo, entonces siempre queda balanceado y las búsquedas siguen siendo rápidas.

Para un ranking académico es necesario estar buscando y actualizando estudiantes todo el tiempo, entonces conviene que el árbol no se vuelva un desastre dependiendo de cómo llegaron los datos.